

KOSPI 200 지수의 실현변동성 예측에서의 내재변동성 측정오차의 영향

정 정 현* · 김 동 회**

<요 약>

본 연구는 KOSPI 200 지수의 미래의 실현변동성을 예측하는데 있어서 내재변동성의 예측오차의 영향을 실증적으로 분석하였다. 1999년부터 2007년까지의 일별자료와 월별자료를 이용하여 분석하였다. 내재변동성 자료는 KRX에서 제공하는 변동성지수 자료를 이용하였으며, 실현변동성과 역사적 변동성은 KOSPI 200 지수의 일별수익률 자료를 이용하여 산출하였다. 모든 변동성 자료는 정규분포에 가깝게 하고 단위근 문제를 완화하기 위하여 로그변환 하여 분석하였다.

일별자료에 대한 분석결과에서는 내재변동성에 대한 자료를 대표변동성과 풋옵션 내재변동성을 이용하는 경우에 내재변동성의 측정오차로 인하여 내재변동성의 회귀계수가 하향편의 되는 것으로 나타났다. 반면에 콜옵션 내재변동성에는 측정오차의 문제가 나타나지 않았다. 또한 일별자료에서는 내재변동성이 실현변동성에 대한 불편추정치가 되지 못하며, 역사적 변동성이 실현변동성 예측에 필요한 추가적인 정보를 가지고 있는 것으로 나타났다.

월별자료에 대하여 분석한 결과에서 대표변동성과 콜옵션 내재변동성의 경우에 측정오차로 인하여 내재변동성의 회귀계수가 하향편의 된다는 증거를 발견할 수 없었으나, 풋옵션 내재변동성에는 여전히 측정오차의 문제가 존재하는 것으로 나타났다. 또한 월별자료에 대한 실현변동성 예측모형을 검토한 결과 옵션의 내재변동성은 실현변동성에 대한 불편추정치가 되며, 역사적 변동성은 실현변동성 예측에 필요한 추가적인 정보를 보유하지 못하는 것으로 나타났다.

주제어 : 실현변동성, 내재변동성, 예측오차, 수단변수기법, 2SLS

논문접수일: 2008. 9. 3

1차수정일: 2008. 9. 12

게재확정일: 2008. 9. 16

이 논문은 창원대학교 연구비에 의하여 연구되었으며, 유익한 조언을 해 주신 두 분의 심사위원께 감사드립니다.

* 창원대학교 금융보험학과 교수

** 창원대학교 경영학과 교수

I. 서론

내재변동성이 미래의 실현변동성에 대한 효율적인 예측치이라는 가설에 대하여 많은 실증적 연구가 진행되어 왔다. 합리적 기대이론에 의하면, 옵션가격에 반영되어 있는 미래 변동성에 대한 시장의 예측치인 내재변동성은 현재의 이용가능한 정보가 주어져 있을 경우에 최선의 예측치가 될 것이다. 즉 미래의 실현변동성(realized volatility)을 설명하는데 필요한 모든 정보는 내재변동성에 포함되어야 한다. 그러나 기존의 실증분석연구에서 일관성 있는 연구결과를 발견하기 어렵다.

이 분야의 초기연구인 Latane and Rendleman (1976)의 연구와 Chiras and Manaster (1978)의 연구에서는 역사적 변동성에 비하여 내재변동성이 보다 정확한 미래 변동성에 대한 예측치이라는 실증결과를 제시하고 있다. Jorion (1995)은 S&P 100 지수에 대한 기존의 검증결과에서 내재변동성이 미래의 변동성에 대한 편의예측치(biased forecasts)로 나타나는 이유가 잘못된 검증절차에 기인하는가를 밝히기 위하여 통화옵션 자료를 이용하여 검증하였다.¹⁾ 잘못된 검증절차는 측정오차, 잘못된 통계적 추론, 잘못된 가격결정모형의 이용 등에 기인할 수 있다. 그의 실증결과에 의하면 측정오차 및 통계적 문제를 고려할 경우, 내재변동성은 역사적 변동성에 비하여 미래 변동성에 대한 우월한 예측치이지만, 내재변동성은 여전히 미래변동성에 대한 편의예측치인 것으로 나타났다.

반면에 내재변동성이 실현변동성에 대한 효율적인 예측치이라는 점에 대하여 의문을 제기하는 논문들도 있다. 개별주식 옵션에 대하여 연구한 Lamoureux and Lastrapes (1993)는 역사적 변동성이 내재변동성에 포함되어 있는 정보를 초과하여 추가적인 예측정보를 보유하고 있다는 점을 제시하고 있다. 그들은 이러한 분석결과가 시장의 효율성과 Black-Scholes 모형의 적용가능성에 관한 결합가설을 기각하는 것이라고 해석하였다. Day and Lewis (1992)는 주별 내재변동성이 미래의 변동성 예측에 필요한 정보를 포함하고 있지만, 시계열 모형에 의한 조건부 변동성에 비하여 우월한 정보를 포함하고 있지는 않다는 분석결과를 제시하고 있다. Canina and Figlewski (1993)는 내재변동성이 역사적 변동성에 비하여 빈약한 예측정보를 지니고 있다는 점을 제시하고 있다.

Fleming (1998)은 미래변동성에 대한 예측치로서의 내재변동성의 성과를 검토하였는데, 내재변동성이 상향 편의된 예측치이기는 하지만 미래변동성에 관한 관련 정보를 지니고 있다는 검증결과를 제시하였다. 또한 그는 사후적 예측력의 측면에서 내재변동

1) S&P 100 지수옵션에 비하여 통화옵션은 호가 스프레드 등으로 인한 오차의 영향이 적기 때문이다.

성은 역사적 변동성에 비하여 우월하다는 것을 보여주고 있으며, 내재변동성의 편의를 수정할 수 있는 선형모형을 이용하면 유용한 변동성 예측치를 얻을 수 있다고 하였다. Gwilym and Buckle (1999)는 일별자료를 이용하여 미래의 변동성 예측에 관한 연구를 하였으며, FTSE 100 지수옵션의 내재변동성이 역사적 변동성에 비하여 더 많은 정보를 포함하고 있다는 증거를 제시하였다. 그들은 최적의 예측방법은 예측기간의 길이에 의하여 좌우된다는 것을 주장하였다. 옵션의 만기 근처에서 내재변동성은 변화가 크며, 이 시점에서는 실현변동성을 과대추정 하는 경향이 있다는 점을 밝히고 있다.

Christensen and Prabhala (1998)는 S&P 100 지수옵션의 1개월 만기 등가격 콜옵션의 내재변동성은 사후의 실현변동성에 대한 효율적인 불편추정치라는 분석결과를 제시하고 있다. 특히 그들은 내재변동성에 존재할 수 있는 측정오차로 인하여, 실현변동성을 예측하기 위한 회귀모형에서 내재변동성의 OLS 추정치가 과소추정될 수 있다는 점을 제시하였다. 그들은 이러한 추정오차의 문제를 해소하기 위하여 수단변수기법(instrumental variable method)를 이용하여 실현변동성, 내재변동성, 역사적 변동성 간의 관계를 분석하였다. 이들은 내재변동성에 측정오차가 존재한다는 점을 실증적으로 밝히고 있으며, OLS 추정치는 불편성과 효율성을 가지지 못한다는 점을 밝히고 있다. 또한 수단변수기법을 이용하여 추정한 모형을 통하여 내재변동성이 실현변동성에 대한 효율적 불편추정치라는 것을 제시하고 있다.

Hansen (2001)은 Christensen and Prabhala (1998)에 의하여 제시된 방법론을 이용하여 KFX 지수옵션의 월별 내재변동성이 실현변동성 예측에 필요한 정보를 가지고 있는지에 대하여 검증하였다. 그의 OLS 추정치는 미래의 실현변동성을 예측하는데 있어서 역사적 변동성이 내재변동성을 넘어서는 추가적인 정보를 가지는 것으로 나타났지만, 이 추정치는 편의되고 비효율적인 것으로 나타났다. 이들은 이러한 문제가 내재변동성의 측정오차에 기인한 것으로 해석하였으며, 측정오차의 문제를 통제할 수 있는 수단변수 추정치를 통하여 역사적 변동성이 추가적인 정보를 지니지 못한다는 것을 밝히고 있다.

이재하·권상수 (2001)는 1997년 7월부터 2000년 5월까지의 KOSPI 200 지수옵션 자료를 이용하여 미래의 실현변동성을 예측하는데 있어서 내재변동성의 측정오차로 인한 문제를 검토하였다. 일별자료에서 수단변수 추정치가 내재변동성 회귀계수의 편의를 개선하지 못하며, 실현변동성 예측력을 향상시키지 못하는 것으로 나타났다. 월별자료를 대상으로 하여 분석한 결과에서는 수단변수 추정치가 OLS 추정치에 비하여 내재변동성의 예측력이 향상된다는 것을 보이고 있다.

본 연구는 KRX에서의 KOSPI 200 지수옵션의 내재변동성 자료를 이용하여 미래의 실현변동성 예측에 있어서 측정오차로 인한 영향을 실증적으로 규명하고자 한다. 이를

위하여 1999년부터 2007년까지의 일별자료 및 월별자료를 이용하여 분석하였다. 본 연구는 Hansen (2001), Christensen and Prabhala (1998) 등에 의하여 제시된 방법론에 기초하고 있다. 내재변동성의 측정오차가 비동시 마감거래, 호가 스프레드, 옵션의 만기 근처에서 내재변동성의 큰 변동 등에 의하여 야기된 것이라면, 월별자료에 비하여 일별자료에서 심각한 측정오차의 문제를 발견할 수 있을 것이다. 본 연구에서는 KOSPI 200 지수옵션의 시장개설 초기에는 시장의 유동성 부족 등으로 인하여 내재변동성에 포함된 정보가 제한적일 수 있으므로, 1999년 이전의 자료는 분석대상에서 제외하였다.

II. 연구모형

2.1 측정오차가 회귀계수에 미치는 영향 분석

일반적으로 미래의 변동성에 대하여 내재변동성이 포함하고 있는 예측정보를 검증하기 위해서는 다음과 같은 회귀모형이 이용된다. 이는 미래의 실현변동성에 대하여 내재변동성이 역사적 변동성에 대하여 추가적인 정보를 지니고 있는가를 검증하기 위한 모형이다.

$$RV_t = \alpha_0 + \alpha_I IV_t^* + \alpha_H HV_t + \epsilon_t \quad (1)$$

여기에서 RV_t 는 미래의 실현변동성이며, IV_t^* 는 진정한 내재변동성을 나타내며, HV_t 는 역사적 변동성을 나타내고 있다.

이러한 모형을 통하여 검증가능한 가설은 다음과 같다. 첫째, 내재변동성의 계수가 통계적으로 유의적이면, 내재변동성이 역사적변동성에 비하여 실현변동성에 대한 정보를 지니고 있다고 할 수 있다. 둘째, 만약 내재변동성에 대한 계수가 통계적으로 1과 다르지 않고, 역사적 변동성의 계수가 비유의적이면, 내재변동성이 실현변동성에 대한 불편추정치라고 할 수 있다.

내재변동성의 측정오차가 위의 모형에서 야기할 수 있는 문제점을 검토해 보자. 만약 다중회귀모형에서의 하나의 독립변수가 측정오차를 가지고 있다면, 이러한 오차는 회귀오차와 상관관계를 가지게 될 것이다. 관찰된 변동성이 진정한 내재변동성과 측정오차로 구성되어 있다고 하자.

$$IV_t = IV_t^* + \nu_t \quad (2)$$

여기에서 IV_t 는 관찰된 내재변동성이며, ν_t 는 측정오차이다. 이러한 (2)식을 (1)식에 대입하여 정리하면 다음과 같이 된다.

$$\begin{aligned} RV_t &= \alpha_0 + \alpha_I IV_t + \alpha_H HV_t + (\epsilon_t - \alpha_I \nu_t) \\ &= \alpha_0 + \alpha_I IV_t + \alpha_H HV_t + \omega_t \end{aligned} \quad (3)$$

이 식에서 회귀오차 $\omega_t = \epsilon_t - \alpha_I \nu_t$ 에는 다음과 같은 두 가지 요소가 결합되어 있다. 즉 진실한 내재변동성 자료를 이용할 수 있을 경우의 진실한 오차항 ϵ_t 와 내재변동성의 측정오차 ν_t 에 기인한 항이 모형 (3)의 오차항을 구성하고 있다. 위의 (3)모형의 계수에 대한 OLS 추정치는 다음과 같다.

$$\hat{\alpha}_I = \frac{cov(RV_t, IV_t)var(HV_t) - cov(HV_t, RV_t)cov(IV_t, HV_t)}{var(IV_t)var(HV_t) - [cov(IV_t, HV_t)]^2} \quad (4)$$

$$\hat{\alpha}_H = \frac{cov(RV_t, HV_t)var(IV_t) - cov(IV_t, RV_t)cov(IV_t, HV_t)}{var(IV_t)var(HV_t) - [cov(IV_t, HV_t)]^2} \quad (5)$$

먼저 측정오차로 인한 관찰된 내재변동성의 계수에 대한 OLS 추정치에 미치는 영향을 살펴보기 위하여, (4)식에 (3)식을 대입하여 정리하면 다음과 같이 된다.

$$\begin{aligned} \hat{\alpha}_I &= \frac{cov(RV_t, IV_t)var(HV_t) - cov(HV_t, RV_t)cov(IV_t, HV_t)}{var(IV_t)var(HV_t) - [cov(IV_t, HV_t)]^2} \\ &= \frac{\left(cov(\alpha_0 + \alpha_I IV_t + \alpha_H HV_t + \omega_t, IV_t)var(HV_t) - cov(HV_t, \alpha_0 + \alpha_I IV_t + \alpha_H HV_t + \omega_t)cov(IV_t, HV_t) \right)}{var(IV_t)var(HV_t) - [cov(IV_t, HV_t)]^2} \\ &= \alpha_I + \frac{cov(IV_t, \omega_t)var(HV_t)}{var(IV_t)var(HV_t) - [cov(IV_t, HV_t)]^2} \\ &= \alpha_I + \frac{cov(IV_t, \omega_t)/var(IV_t)}{1 - \rho^2} \end{aligned} \quad (6)$$

이 식에서 ρ 는 역사적 변동성과 내재변동성 간의 상관계수이다. 측정오차로 인하여 내재변동성에 대한 회귀계수가 어떠한 영향을 받는가를 검토하기 위하여 (6)식의 우측 두 번째 항의 부호를 살펴보자. 이 항의 부호는 $cov(IV_t, \omega_t)$ 항에 의하여 결정될 것이다.

$$\begin{aligned} cov(IV_t, \omega_t) &= cov(IV_t^* + \nu_t, \epsilon_t - \alpha_H \nu_t) \\ &= -\alpha_I var(\nu_t) < 0 \end{aligned} \quad (7)$$

이와 같이 (6)식의 우측 두 번째 항이 음이므로 측정오차의 문제로 인하여 내재변동성에 대한 OLS 추정치는 하향편의(downward biased)된다. 즉

$$\hat{\alpha}_I = \alpha_I - \alpha_I \left[\frac{var(\nu_t)/var(IV_t)}{1 - \rho^2} \right] \quad (8)$$

이 식에서 우측의 괄호 속은 양의 값을 가진다. 내재변동성이 실현변동성에 대한 불편추정치라는 가설에 의하여 α_I 값이 1이라고 하는 경우에, 내재변동성에 측정오차가 존재한다면 이 계수에 대한 OLS 추정치는 하향편의 되어 추정되는 경향을 가지게 된다. 그리고 만약 측정오차가 존재하지 않는다면 (8)식에 의하여 내재변동성 계수에 대한 회귀추정치는 진정한 계수와 일치된다.

다음으로 내재변동성의 측정오차로 인하여 역사적 변동성에 대한 회귀계수가 어떠한 영향을 받는가를 검토하여 보자. 이를 위하여 (5)식에 (3)식을 대입하여 정리하면 다음과 같이 된다.

$$\begin{aligned} \hat{\alpha}_H &= \frac{cov(RV_t, HV_t)var(IV_t) - cov(IV_t, RV_t)cov(IV_t, HV_t)}{var(IV_t)var(HV_t) - [cov(IV_t, HV_t)]^2} \\ &= \frac{\left(cov(\alpha_0 + \alpha_I IV_t + \alpha_H HV_t + \omega_t, HV_t)var(IV_t) \right. \\ &\quad \left. - cov(IV_t, \alpha_0 + \alpha_I IV_t + \alpha_H HV_t + \omega_t)cov(IV_t, HV_t) \right)}{var(IV_t)var(HV_t) - [cov(IV_t, HV_t)]^2} \\ &= \alpha_H - \frac{cov(IV_t, \omega_t)cov(IV_t, HV_t)}{var(IV_t)var(HV_t) - [cov(IV_t, HV_t)]^2} \\ &= \alpha_H + \alpha_I \left[\frac{\rho}{1 - \rho^2} \right] var(\nu_t) [var(IV_t)var(HV_t)]^{-1/2} \end{aligned} \quad (9)$$

이 식에 의하면, 측정오차로 인한 역사적 변동성의 계수에 대한 OLS 추정치는 ρ 값에 의하여 영향을 받게 될 것이다. 즉 내재변동성과 역사적 변동성이 양의 상관계수를 가지는 경우에는 역사적 변동성의 계수에 대한 OLS 추정치가 상향편의 될 것이다. 즉 내재변동성이 실현변동성에 대한 불편추정치이고 역사적 변동성이 실현변동성 예측에 추가적인 정보를 가지지 못하는 경우에도 내재변동성에 측정오차가 존재하면, 내재변동성의 OLS 계수는 과소추정 되고 역사적 변동성의 계수는 과대추정 되어서, 내재변동성이 실현변동성에 대한 불편추정치가 되지 못하며 역사적 변동성이 추가적인 예측정보를 지니고 있는 것처럼 나타날 가능성이 있다.

2.2 검증모형

이러한 측정오차로 인한 회귀계수의 편의의 문제는 변수누락의 문제(omitted variable problem)로 볼 수 있다. 즉 모형 (3)에서 내재변동성(IV_t)과 역사적 변동성(HV_t)에 대하여 실현변동성(RV_t)을 회귀하는데 있어서 변수 ν_t 를 누락시킨 것이다. 이러한 누락변수의 영향은 내재변동성과 역사적 변동성의 분산을 통하여 전파되며, 계수추정치 편의로 나타나게 된다. 이러한 측정오차의 문제로 인하여 내재변동성의 정보내용에 대한 OLS 추정치를 통한 검증결과는 잘못된 추론을 유도할 수 있다.

변수측정오차가 존재하는 경우에 일치성 있는 추정치는 수단변수기법(instrumental variable method)을 이용하여 추정할 수 있다. 내재변동성(IV_t)과는 상관관계를 가지지만 측정오차(ν_t)와는 무상관인 변수 z_t 가 존재한다고 하자. 이러한 변수 z_t 가 불편 일치추정량을 추정할 수 있게 하는 수단변수가 된다. 그리고 모형 (3) 형태의 단일변량 회귀모형을 고려하자. 그러면 내재변동성의 계수에 대한 수단변수기법에 의한 추정량은 다음과 같아진다.

$$\tilde{\alpha}_I = \frac{cov(RV_t, z_t)}{cov(IV_t, z_t)} = \alpha_I + \frac{cov(w_t, z_t)}{cov(IV_t, z_t)} = \alpha_I \quad (10)$$

이러한 수단변수기법에 의한 계수추정치는 2단계 최소자승법(2SLS)을 이용하여 추정할 수 있다. 2단계 최소자승법(2SLS)에 의하면, 첫째 단계에서는 내재변동성을 수단변수에 대하여 회귀시켜서 다음과 같은 내재변동성에 대한 추정치를 산출한다.

$$\widehat{IV}_t = \hat{\beta}_z z_t \quad (11)$$

$$\text{여기에서, } \hat{\beta}_z = \frac{\text{cov}(IV_t, z_t)}{\text{var}(z_t)}$$

두 번째 단계에서는 추정된 내재변동성인 $\hat{\beta}_z z_t$ 에 대하여 실현변동성을 회귀시켜 OLS 추정치를 산출한다. 그러면 다음과 같이 내재변동성의 계수에 대한 2SLS 추정치는 수단변수기법의 추정치와 동일하게 된다.

$$\alpha_I^{2SLS} = \frac{\text{cov}(RV_t, \hat{IV}_t)}{\text{var}(\hat{IV}_t)} = \frac{\text{cov}(RV_t, \hat{\beta}_z z_t)}{\text{var}(\hat{\beta}_z z_t)} = \frac{\text{var}(RV_t, z_t)}{\text{cov}(IV_t, z_t)} = \tilde{\alpha}_I \quad (12)$$

모형 (3)에서와 같이 다중회귀모형에서 단일변수만 측정오차를 가지는 경우에는 그 변수에 대해서는 위의 절차를 적용하고 나머지 변수는 수단변수로 이용하면 된다. (Green, 1993, pp. 279-287) 수단변수기법을 통하여 측정오차로 인한 회귀계수의 편의를 조정하기 위해서는 수단변수의 선택이 매우 중요하다. 수단변수는 측정오차를 지닌 변수인 내재변동성과 높은 상관관계를 가지며, 동시에 측정오차와는 독립적인 관계를 가진 변수이어야 한다. 이러한 수단변수로 내재변동성의 과거 값, 역사적 변동성, 역사적 변동성의 과거 값 등이 적합할 것이다.

본 연구에서는 내재변동성의 측정오차로 인하여 야기되는 회귀계수의 편의와 관련된 문제를 해결하기 위하여 다음과 같은 2SLS 모형을 추정하였다.

첫째 단계에서는 내재변동성의 과거 값과 역사적 변동성에 대하여 내재변동성을 회귀시켰다.

$$IV_t = \beta_0 + \sum_{i=1}^4 \beta_i IV_{t-i} + \beta_5 HV_t + \beta_6 HV_{t-1} + e_t^I \quad (13)$$

두 번째 단계에서는 위 식에서 추정된 $\hat{IV}_t$ 를 다음과 같은 회귀모형의 독립변수로 이용하여 OLS 추정을 하였다.

$$RV_t = \alpha_o + \alpha_I \hat{IV}_t + \alpha_H HV_t + e_t^R \quad (14)$$

이러한 방법으로 추정된 회귀계수는 측정오차로 인한 편의가 개선된 특징을 가진다. 즉 만약 내재변동성의 측정오차가 존재한다고 한다면, 내재변동성의 2SLS에 의한

회귀계수 추정치가 OLS 추정치에 비하여 커질 것이다. 그리고 역사적 변동성에 대한 회귀계수는 감소하게 될 것이다.²⁾

OLS 회귀모형에 측정오차의 문제가 존재하는가 하는 것은 Hausman(1975) 검증을 통하여 확인할 수 있다. 만약 내재변동성에 측정오차의 문제가 없다고 한다면 OLS 추정치와 수단변수기법에 의한 추정치는 모두 일치추정량이 된다. 그러나 측정오차의 문제가 존재한다면 수단변수기법에 의한 추정치만 일치추정량이 된다. 수단변수기법은 일치추정량을 제공하는 대신에 효율성이 감소하게 된다. Hausman 검증은 두 추정치 간의 값의 차이의 자승을 두 추정치간의 분산의 차이로 나눈 비율이 χ^2 분포를 따른다는 것이다. 즉

$$H = \frac{(\tilde{\alpha} - \hat{\alpha})^2}{\text{var}(\tilde{\alpha}) - \text{var}(\hat{\alpha})} \sim \chi^2(1) \quad (15)$$

따라서 두 추정계수간의 차이가 클수록, 그리고 두 추정계수의 분산의 차이가 작을수록 H 통계량은 유의적으로 나타나게 될 것이며, 이는 내재변동성에 대한 측정오차가 존재한다는 증거가 될 것이다.

III. 실증분석결과

3.1 자료 및 기초통계량

본 연구에서는 KOSPI 200 지수의 1999년부터 2007년까지의 자료를 이용하여 미래 변동성을 예측하는데 있어서 내재변동성과 역사적 변동성이 포함하고 있는 정보에 대하여 실증적으로 검토한다. KOSPI 200 지수 옵션거래는 1997년 7월에 개시되었으며, 거래량 기준으로 세계에서 가장 활발하게 거래되고 있는 금융파생상품 중의 하나이다. 한국증권선물거래소(KRX)는 1998년 12월 7일부터 토요일을 거래일에서 제외하여 연평균 거래일이 250일 내외이다. 연간 거래일수의 차이에 의해 발생할 수 있는 문제의 가능성을 차단하기 위하여 본 연구에서는 1999년 이전의 자료는 분석대상에서 제외하였다.

2) 역사적 변동성과 내재변동성 간의 상관계수가 양인 경우에 한한다. 만약 이 상관계수가 음이라고 한다면 역사적 변동성에 대한 회귀계수는 오히려 증가할 것이다.

내재변동성에 대한 자료는 한국증권선물거래소(KRX)가 발표하는 변동성지수 자료를 이용하였다. KRX에서 발표하는 변동성지수는 KOSPI 200 지수가 향후 얼마나 변할 것인가를 KOSPI 200 지수옵션의 내재변동성을 이용하여 나타낸 것으로 미래 투자 자산 움직임의 예측치가 된다. 변동성 지수 산출에 이용되는 내재변동성은 KRX의 경우 Cox, Ross, and Rubinstein (1979)의 이항모형으로 계산된다. 이항모형은 주가변동이 이항과정(binomial process)을 따른다고 가정하고 위험중립적 가치평가원리를 이용하여 옵션의 가격을 결정하는 수치적 계산방법이다.

KRX에서 Black and Scholes (1973) 모형을 이용하지 않고 이항모형을 이용한 이유는 이항모형이 간단하며, 처음 주가지수 옵션 구성시점에서 미국식 옵션까지 고려했기 때문이다. 또한 이항 노드(node)를 49로 두기 때문에 이항모형의 추정값이 Black and Scholes 모형과 거의 유사한 값으로 수렴된다.(이재하 · 정재련, 2005, pp.87-105.)

KRX에서는 내재변동성을 산출하기 위하여 풋옵션 또는 콜옵션 별로 2개의 근월 종목³⁾ 중 행사가격괴리율⁴⁾이 5% 이내인 종목을 대상으로 행사가격 가중치 및 전일의 약정수량을 가중하여 평균 연 내재변동성을 산출한다.⁵⁾ 본 연구에서는 KRX가 발표하는 콜옵션 변동성, 풋옵션 변동성, 그리고 대표 변동성 등 3가지 내재변동성 자료를 이용하여 분석하였다.

일별 실현변동성을 측정하기 위하여 먼저 KOSPI 200 일별지수자료를 이용하여 연속복리형 수익률을 산출하였다. 실현변동성은 특정 거래일(t일)을 기준으로 향후 20거래일 동안의 KOSI 200 지수수익률의 연간 표준편차로 산출하였다.

$$RV_t = \sqrt{\frac{250}{20-1} \sum_{k=1}^{20} (R_{t+i} - \overline{R_t})^2} \quad (16)$$

여기에서 $\overline{R_t}$ 는 특정 거래일을 기준으로 향후 20일간의 사후적 평균수익률이다. 그리고 연 변동성을 산출하기 위하여 연간 거래일을 250일로 두었다. 또한 역사적 변동성은 특정 거래일(t일)을 기준으로 과거 20거래일 동안의 일별수익률 자료를 이용하여 산출하였다.

3) 산출일을 기준으로 최종거래일이 먼저 도래하는 2개의 결제월 종목을 말함

4) 전일의 기초자산기준가격에서 행사가격을 뺀 수치의 절대값을 전일의 기초자산기준가격으로 나눈 비율을 말함

5) 선물시장 업무 시행세칙, [별표 12]

$$HV_t = \sqrt{\frac{250}{20-1} \sum_{k=0}^{19} (R_{t-k} - \bar{R}_t)^2} \quad (17)$$

월별 실현변동성은 다음과 같이 특정월의 만기일 다음 거래일로부터 다음 만기까지의 기간 동안의 자료를 이용하여 측정하였다.

$$RV_t = \sqrt{\frac{250}{t_M-1} \sum_{k=1}^{t_M} (R_{t,k} - \bar{R}_t)^2} \quad (18)$$

여기에서 $R_{t,k}$ 는 t월의 k번째 거래일을 나타내며, t_M 은 t월의 만기일 다음 거래일부터 (t+1)월의 만기일까지의 거래일의 수이다. 그리고 월별 역사적 변동성은 실현변동성의 과거 값을 이용하였다.

본 연구에서는 내재변동성, 실현변동성, 역사적 변동성 자료를 로그 변환하여 이용하였다. 이와같이 변동성 자료를 로그 변환한 이유는 변동성 원자료에 비하여 로그 변환된 자료가 정규분포에 근접하기 때문이며, 변동성 자료에 존재할 수 있는 단위근 문제를 완화하기 위한 것이다.

<표 1>에서는 기초통계량을 보여주고 있다. 표본기간 동안 실현변동성(RV)의 평균은 역사적 변동성의 평균보다 약간 높게 나타나고 있으며, 내재변동성의 평균은 실현변동성에 비하여 약간 높게 나타나고 있다. 변동성의 로그변환 값의 왜도와 첨도를 살펴보면, 첨도가 정규분포에 비하여 약간 낮지만 정규분포에 근접하고 있다는 것을 알 수 있다.

이 표에서는 변동성 간의 상관계수도 보여주고 있다. 내재변동성과 역사적 변동성 간에는 매우 높은 양의 상관계수가 나타나고 있다. 이는 실현변동성을 예측하는데 있어서 내재변동성에 측정오차가 존재하는 경우에, 내재변동성의 계수의 OLS 추정치는 하향편의 되는 경향이 있으며, 역사적 변동성의 계수는 상향편의 되는 경향이 있다는 점을 시사하고 있다. 또한 다중회귀모형에서 독립변수들 간의 높은 상관계수로 인하여 다중공선성의 문제가 발생할 수 있는 가능성이 있다.

또한 단위근 검증에서의 검증통계량을 살펴보면, 변동성 시계열 자료에서 단위근 문제가 심각하지 않다는 것을 알 수 있다. 이러한 단위근 검증은 ADF (Augmented Dicky-Fuller) 검증방법을 이용하였으며, 시차의 길이를 결정하기 위하여 Schwarz 기준을 적용하였다. 검증결과 변동성에 단위근이 존재한다는 귀무가설을 기각하였다.

<표 1> 기초통계량

자료	구분		RV	IV(콜)	IV(풋)	IV(대표)	HV
일 별 자 료	기초 통계량	평균	3.26	3.31	3.44	3.38	3.26
		표준편차	0.45	0.44	0.35	0.39	0.46
		왜도	-0.16	0.04	0.03	0.06	-0.17
		첨도	2.27	2.22	2.83	2.35	2.24
	상관 계수	IV(콜)	0.77				
		IV(풋)	0.69	0.88			
		IV(대표)	0.75	0.97	0.96		
		HV	0.73	0.87	0.86	0.88	
	단위근	t-통계량	-4.1728	-6.2864	-6.2609	-5.7961	-4.3719
	검증	p-값	0.0049	0.0000	0.0000	0.0000	0.0024
월 별 자 료	기초 통계량	평균	3.26	3.29	3.45	3.38	3.27
		표준편차	0.46	0.41	0.33	0.36	0.47
		왜도	-0.16	-0.04	0.12	-0.04	-0.19
		첨도	2.23	1.94	2.43	1.93	2.21
	상관 계수	IV(콜)	0.80				
		IV(풋)	0.73	0.90			
		IV(대표)	0.80	0.97	0.97		
		HV	0.69	0.88	0.87	0.90	
	단위근	t-통계량	-6.9849	-4.3801	-5.3837	-4.3369	-6.9262
	검증	p-값	0.0000	0.0035	0.0001	0.0041	0.0000

3.2 일별자료에 대한 실증분석결과

<표 2>에서는 일별자료에 대하여 실현변동성을 종속변수로 하고 내재변동성과 역사적 변동성을 독립변수로 하여 회귀분석한 결과를 나타나고 있다. 이 표에서는 내재변동성에 관한 자료로 대표변동성을 이용하였다. 먼저 OLS 추정결과를 살펴보면, 절편의 계수, 내재변동성의 계수, 역사적 변동성의 계수가 유의적인 양의 값을 보이고 있다. 그리고 내재변동성의 계수가 1인가에 대한 t-통계량은 -12.529이며, 이는 내재변동성이 실현변동성에 대한 불편기대치라는 가설이 기각되는 것이다. 또한 역사적 변동성의 계수가 유의적인 양으로 나타나는 것은 역사적 변동성이 실현변동성을 예측하는데 있어서 내재변동성이 지닌 정보에 대하여 추가적인 정보를 지니고 있는 것으로 볼 수 있다.

내재변동성에 측정오차가 존재한다는 가설에 대한 검증통계량인 Hausman의 H 통

계량이 3.458로 10% 유의수준에서 유의적인 값을 보이고 있다. 2SLS 추정계수를 살펴 보면, 절편의 계수는 비유의적으로 나타나고 있으며, 내재변동성과 역사적 변동성의 계수가 유의적인 양의 값을 보이고 있다. 또한 2SLS의 내재변동성의 계수가 OLS 계수에 비하여 증가하고 있다. 즉 내재변동성의 OLS 계수가 측정오차로 인하여 하향편의 되어 나타난다고 할 수 있다. 그러나 내재변동성의 계수가 1인가에 대한 t-통계량은 -3.870으로 유의적인 음의 값이다. 이러한 검증결과는 내재변동성의 측정오차를 완화하더라도 내재변동성은 실현변동성에 대한 불편기대치라고 할 수 없으며, 역사적 변동성은 실현변동성을 예측하는데 필요한 추가적인 정보를 가지고 있다고 할 수 있다.

<표 2> 일별자료 대표변동성을 이용한 추정 결과

OLS 모형: $RV_t = \alpha_0 + \alpha_I IV_t + \alpha_H HV_t + \omega_t$										
2SLS 모형: 제1단계: $IV_t = \beta_0 + \sum_{i=1}^4 \beta_i IV_{t-i} + \beta_5 HV_t + \beta_6 HV_{t-1} + e_t^I$										
제2단계: $RV_t = \alpha_o + \alpha_I \widehat{IV}_t + \alpha_H HV_t + e_t^R$										
OLS 모형에서 추정오차가 존재하는가에 대한 Hausman 통계량 H는 3.458 (p값 0.063)이다.										
OLS 추정 결과		절편	IVt	HVt					R ²	
		계수	0.343	0.574	0.299					0.589
		S.E.	0.053	0.034	0.029					
		t-통계량	6.522	17.027	10.250					
2SLS 추정 결과	제 1 단계	절편	IVt-1	IVt-2	IVt-3	IVt-4	HVt	HVt-1	R ²	
		계수	0.137	0.505	0.100	0.064	0.195	0.376	-0.276	0.907
		S.E.	0.024	0.036	0.025	0.026	0.026	0.090	0.086	
		t-통계량	5.674	13.879	3.923	2.460	7.419	4.206	-3.207	
	제 2 단계	절편	$\widehat{IV}_t$	HVt					R ²	
		계수	0.023	0.702	0.265					0.552
		S.E.	0.104	0.077	0.053					
		t-통계량	0.224	9.144	5.037					

<표 3>에서는 내재변동성을 콜옵션 내재변동성과 풋옵션 내재변동성 자료를 이용한 분석결과를 보여주고 있다. 콜옵션 내재변동성 자료를 이용하여 분석한 결과에서는 내재변동성 측정오차로 인하여 OLS 회귀계수가 하향편의 되는가에 대한 Hausman의 H 통계량이 0.166으로 비유의적으로 나타나고 있다. 반면에 풋옵션 내재변동성 자료를

이용하여 분석한 결과에서는 내재변동성 측정오차로 인하여 OLS 회귀계수가 하향편의되는가에 대한 Hausman의 H 통계량이 18.370으로 매우 유의적으로 나타나고 있다.

<표 3> 일별자료 콜옵션과 풋옵션 내재변동성을 이용한 추정 결과

OLS 모형: $RV_t = \alpha_0 + \alpha_I IV_t + \alpha_H HV_t + \omega_t$										
2SLS 모형: 제1단계: $IV_t = \beta_0 + \sum_{i=1}^4 \beta_i IV_{t-i} + \beta_5 HV_t + \beta_6 HV_{t-1} + e_t^I$										
제2단계: $RV_t = \alpha_o + \alpha_I \widehat{IV}_t + \alpha_H HV_t + e_t^R$										
콜옵션 내재변동성에 대한 OLS 모형에서 추정오차가 존재하는가에 대한 Hausman 통계량 H는 0.166 (p값 0.684)이며, 풋옵션 내재변동성에 대한 Hausman 통계량 H는 18.370 (p값 0.000)이다.										
<A> 콜옵션 내재변동성을 이용한 검증결과										
OLS 추정 결과			절편	IVt	HVt				R ²	
		계수	0.570	0.557	0.259				0.608	
		S.E.	0.046	0.029	0.028					
		t-통계량	12.360	18.906	9.126					
2SLS 추정 결과	제 1 단계		절편	IVt-1	IVt-2	IVt-3	IVt-4	HVt	HVt-1	R ²
		계수	0.083	0.484	0.134	0.085	0.171	0.328	-0.226	0.905
		S.E.	0.023	0.034	0.026	0.025	0.024	0.062	0.061	
		t-통계량	3.578	14.094	5.131	3.379	7.146	5.279	-3.709	
	제 2 단계		절편	$\widehat{IV}_t$	HVt				R ²	
		계수	0.386	0.537	0.336				0.553	
		S.E.	0.068	0.057	0.044					
		t-통계량	5.630	9.431	7.613					
 풋옵션 내재변동성을 이용한 검증결과										
OLS 추정 결과			절편	IVt	HVt				R ²	
		계수	0.461	0.331	0.509				0.553	
		S.E.	0.060	0.035	0.028					
		t-통계량	7.645	9.533	18.408					
2SLS 추정 결과	제 1 단계		절편	IVt-1	IVt-2	IVt-3	IVt-4	HVt	HVt-1	R ²
		계수	0.246	0.445	0.125	0.047	0.193	0.381	-0.256	0.861
		S.E.	0.034	0.036	0.026	0.024	0.024	0.087	0.085	
		t-통계량	7.200	12.526	4.726	1.967	7.929	4.385	-3.021	
	제 2 단계		절편	$\widehat{IV}_t$	HVt				R ²	
		계수	-0.211	0.754	0.269				0.546	
		S.E.	0.160	0.105	0.065					
		t-통계량	-1.324	7.201	4.150					

이는 상대적으로 유동성이 풍부한 콜옵션의 경우에는 일별자료에서도 내재변동성의 측정오차가 심각하지 않지만, 시장의 유동성이 상대적으로 부족한 풋옵션의 경우에는 심각한 내재변동성의 측정오차의 문제가 나타난다는 것을 보여주고 있는 것이다.

또한 콜옵션의 내재변동성의 일별자료에 대한 OLS 및 2SLS 추정결과를 살펴보면, 절편, 내재변동성, 그리고 역사적 변동성의 회귀계수가 모두 유의적인 양의 값을 보이고 있다. 이는 콜옵션의 내재변동성은 실현변동성에 대한 불편추정치가 되지 못하며, 역사적 변동성이 실현변동성 예측에 필요한 추가적인 정보를 지니고 있다는 것을 보여주고 있는 것이다.

그리고 측정오차의 문제가 나타나고 있는 풋옵션의 내재변동성의 일별자료에 대한 2SLS 추정결과를 살펴보면, 절편의 추정치는 비유의적으로 나타나고 있으며, 내재변동성의 회귀계수는 유의적인 양의 값을 보이고, 역사적 변동성 역시 유의적인 양의 값을 보이고 있다. 그러나 내재변동성의 회귀계수가 1인가에 대한 t-통계량은 -2.343으로 유의적인 음의 값이다. 즉 일별 내재변동성은 실현변동성에 대한 불편추정치가 되지 못한다는 것이다. 또한 역사적 변동성은 실현변동성 예측에 필요한 추가적인 정보를 지니고 있다는 것을 보여주고 있다.

3.3 월별자료에 대한 실증분석결과

<표 4>에서는 월별자료에 대하여 실현변동성을 종속변수로 하고 내재변동성과 역사적 변동성을 독립변수로 하여 회귀분석한 결과를 나타나고 있다. 이 표에서는 내재변동성에 관한 자료로 대표변동성을 이용하였다. 내재변동성에 측정오차가 존재한다는 가설에 대한 검증통계량인 Hausman의 H 통계량이 0.223으로 비유의적인 값을 보이고 있다. 즉 월별자료에서는 대표변동성으로 측정한 내재변동성에 측정오차의 문제가 나타나지 않는다고 할 수 있다.

OLS 추정결과를 살펴보면, 절편의 계수가 비유의적으로 나타나고 있으며, 역사적 변동성도 비유의적인 값으로 나타나고 있다. 또한 내재변동성의 계수가 유의적인 양의 값을 보이고 있는데, 내재변동성의 계수가 1이라는 가설에 대한 t-통계량이 0.022로 비유의적인 값을 보이고 있다. 즉 월별자료에서는 내재변동성이 실현변동성에 대한 불편추정치가 된다고 할 수 있으며, 역사적 변동성은 실현변동성 예측에 필요한 추가적인 정보를 가지지 못한다고 할 수 있다. 그리고 2SLS 추정결과도 OLS 추정결과와 거의 유사하게 나타나고 있다.

<표 4> 월별자료 대표변동성을 이용한 추정 결과

OLS 모형: $RV_t = \alpha_0 + \alpha_IV_t + \alpha_H HV_t + \omega_t$										
2SLS 모형: 제1단계: $IV_t = \beta_0 + \sum_{i=1}^4 \beta_i IV_{t-i} + \beta_5 HV_t + \beta_6 HV_{t-1} + e_t^I$										
제2단계: $RV_t = \alpha_o + \alpha_I \widehat{IV}_t + \alpha_H HV_t + e_t^R$										
OLS 모형에서 추정오차가 존재하는가에 대한 Hausman 통계량 H는 0.223 (p값 0.637)이다.										
OLS 추정 결과		절편	IVt	HVt					R^2	
		계수	-0.281	1.169	-0.123					0.639
		S.E.	0.240	0.149	0.121					
		t-통계량	-1.169	7.853	-1.016					
2SLS 추정 결과	제 1 단 계	절편	IVt-1	IVt-2	IVt-3	IVt-4	HVt	HVt-1	R^2	
		계수	0.408	0.415	-0.014	0.205	-0.062	0.426	-0.081	0.883
		S.E.	0.123	0.121	0.084	0.085	0.069	0.051	0.066	
		t-통계량	3.329	3.446	-0.169	2.397	-0.902	8.306	-1.225	
	제 2 단 계	절편	$\widehat{IV}_t$	HVt					R^2	
		계수	-0.699	1.328	-0.159					0.546
		S.E.	0.519	0.368	0.241					
		t-통계량	-1.348	3.607	-0.660					

<표 5>에서는 내재변동성을 콜옵션 내재변동성과 풋옵션 내재변동성의 월별자료를 이용한 분석결과를 보여주고 있다. 콜옵션 내재변동성 월별자료를 이용하여 분석한 결과에서는 내재변동성 측정오차로 인하여 OLS 회귀계수가 편의 되는가에 대한 Hausman의 H 통계량이 0.033으로 비유의적으로 나타나고 있다. 즉 대표변동성과 마찬가지로 월별자료의 콜옵션의 내재변동성에는 측정오차의 문제가 나타나지 않는 것으로 볼 수 있다. OLS 추정결과를 살펴보면, 절편계수와 역사적 변동성의 계수는 비유의적으로 나타나고 있으며, 내재변동성은 1에 근접한 유의적인 양의 값을 보이고 있다. 내재변동성의 회귀계수가 1이라는 가설에 대한 t-통계량이 -0.009로 비유의적인 값이다. 즉 월별자료에서 콜옵션 내재변동성은 실현변동성에 대한 불편추정치라고 할 수 있다.

반면에 풋옵션 내재변동성 월별자료를 이용하여 분석한 결과에서는 내재변동성 측정오차로 인하여 OLS 회귀계수가 편의 되는가에 대한 Hausman의 H 통계량이 3.595로 10% 유의수준에서 유의적인 값을 나타내고 있다. 즉 유동성이 적은 콜옵션 시장에서는 월별자료에서도 내재변동성의 측정오차로 인하여 OLS 회귀계수가 하향편의 된다는 것을 알 수 있다.

<표 5> 월별자료 콜옵션과 풋옵션 내재변동성을 이용한 추정 결과

OLS 모형: $RV_t = \alpha_0 + \alpha_I IV_t + \alpha_H HV_t + \omega_t$										
2SLS 모형: 제1단계: $IV_t = \beta_0 + \sum_{i=1}^4 \beta_i IV_{t-i} + \beta_5 HV_t + \beta_6 HV_{t-1} + e_t^I$										
제2단계: $RV_t = \alpha_o + \alpha_I \widehat{IV}_t + \alpha_H HV_t + e_t^R$										
콜옵션 내재변동성에 대한 OLS 모형에서 추정오차가 존재하는가에 대한 Hausman 통계량 H는 0.033 (p값 0.856)이며, 풋옵션 내재변동성에 대한 Hausman 통계량 H는 3.595 (p값 0.058)이다.										
<A> 콜옵션 내재변동성을 이용한 검증결과										
OLS 추정 결과		절편	IVt	HVt					R2	
		계수	0.304	0.940	-0.039					0.637
		S.E.	0.203	0.143	0.134					
		t-통계량	1.498	6.575	-0.293					
2SLS 추정 결과	제 1 단계	절편	IVt-1	IVt-2	IVt-3	IVt-4	HVt	HVt-1	R ²	
		계수	0.169	0.258	0.155	0.191	-0.035	0.421	-0.042	0.884
		S.E.	0.124	0.088	0.068	0.081	0.074	0.064	0.059	
		t-통계량	1.370	2.932	2.279	2.364	-0.470	6.589	-0.709	
	제 2 단계	절편	$\widehat{IV}_t$	HVt					R ²	
		계수	0.085	0.977	-0.011					0.555
		S.E.	0.313	0.249	0.186					
		t-통계량	0.272	3.930	-0.057					
 풋옵션 내재변동성을 이용한 검증결과										
OLS 추정 결과		절편	IVt	HVt					R ²	
		계수	-0.027	0.725	0.242					0.542
		S.E.	0.376	0.231	0.158					
		t-통계량	-0.072	3.142	1.524					
2SLS 추정 결과	제 1 단계	절편	IVt-1	IVt-2	IVt-3	IVt-4	HVt	HVt-1	R ²	
		계수	0.832	0.264	0.121	0.094	-0.115	0.473	-0.057	0.812
		S.E.	0.185	0.138	0.089	0.083	0.088	0.051	0.074	
		t-통계량	4.502	1.915	1.355	1.143	-1.305	9.345	-0.768	
	제 2 단계	절편	$\widehat{IV}_t$	HVt					R ²	
		계수	-1.637	1.739	-0.335					0.526
		S.E.	0.906	0.582	0.348					
		t-통계량	-1.807	2.985	-0.963					

풋옵션 내재변동성 월별자료에 대한 2SLS 추정결과를 살펴보면, 절편계수와 역사적 변동성의 계수는 비유의적으로 나타나고 있으며, 내재변동성은 1에 근접한 유의적인 양의 값을 보이고 있다. 내재변동성의 회귀계수가 1이라는 가설에 대한 t-통계량이 1.270으로 비유의적으로 나타난다. 즉 월별자료에서 풋옵션 내재변동성의 2SLS 추정치는 실현변동성에 대한 불편추정치라고 할 수 있다.

이러한 검증결과는 KOSPI 200 지수옵션의 초기 자료를 이용하여 내재변동성의 예측력을 검증한 이재하·권상수 (2001)의 연구결과와는 상치되는 분석결과이다. 즉 1997년 7월부터 2000년 5월까지의 기간 동안에는 일별자료에서 수단변수 추정치가 편의를 개선하지 못하고 실현변동성 예측력을 향상시키지 못하였으며, 월별자료에서 수단변수 추정치가 OLS 추정치에 비하여 내재변동성의 예측력이 향상되었다. 그러나 본 연구에서는 일별자료에서도 2SLS에 의하여 측정오차의 문제가 상당히 완화되었으며, 월별자료에서는 콜옵션 내재변동성의 OLS 추정치에 측정오차로 인한 편의의 문제가 발생하지 않았으며, 내재변동성이 실현변동성에 대한 불편추정치인 것으로 나타났다.

IV. 요약 및 결론

본 연구는 실현변동성 예측에 있어서 내재변동성의 측정오차의 문제에 대하여 분석하였다. 이를 위하여 1999년부터 2007년까지 KOSPI 200 지수 자료를 이용하여 분석하였다. 내재변동성 자료는 KRX에서 제공하는 변동성지수 자료를 이용하였다. 내재변동성의 측정오차가 측정기간에 따라 영향을 받는가를 분석하기 위하여 일별자료와 월별자료에 대하여 분석을 실시하였다. 일별 실현변동성은 특정 거래일 이후의 20일 간의 KOSPI 200 지수수익률의 연 표준편차로 측정하였으며, 역사적 변동성은 특정 거래일 이전의 20일 간의 지수수익률의 연 표준편차로 측정하였다. 월별 실현변동성은 특정월 만기일 다음 거래일부터 다음 달의 만기일까지의 기간 동안의 자료를 이용하여 KOSPI 200 지수수익률의 연 표준편차로 측정하였으며, 월별 역사적 변동성은 실현변동성의 과거 자료를 이용하였다. 모든 변동성 자료는 정규분포에 가깝게 하고 단위근 문제를 완화하기 위하여 로그변환 하여 분석하였다. 실증분석 결과는 다음과 같이 요약할 수 있다.

첫째, 일별자료에 대한 분석결과에서는 내재변동성에 대한 자료를 대표변동성과 풋옵션 내재변동성을 이용하는 경우에는 내재변동성의 측정오차로 인하여 내재변동성의 회귀계수가 하향편의 되는 것으로 나타났다. 반면에 콜옵션 내재변동성에는 측정오차

의 문제가 나타나지 않았다. 이는 KOSPI 200 지수옵션 시장에서의 내재변동성의 측정오차는 주로 시장의 유동성에 의하여 영향을 받는 것으로 보인다. 즉 유동성이 풍부한 콜옵션 시장에서는 내재변동성의 측정오차가 심각하지 않는 반면에 유동성이 상대적으로 부족한 콜옵션 시장에서는 내재변동성의 측정오차가 나타나는 것이다.

둘째, 일별자료에 대하여 측정오차의 문제를 완화한 2SLS 추정결과에서는 대체로 내재변동성이 실현변동성에 대한 불편추정치가 되지 못하며, 역사적 변동성이 실현변동성 예측에 필요한 추가적인 정보를 가지고 있는 것으로 나타났다.

셋째, 월별자료에 대하여 분석한 결과에서는 대표변동성과 콜옵션 내재변동성에서는 측정오차로 인하여 내재변동성의 회귀계수가 하향편의 된다는 증거를 발견할 수 없었다. 반면에 풋옵션 내재변동성에는 여전히 측정오차의 문제가 존재하는 것으로 나타났다. 이러한 검증결과는 Gwilym and Buckle (1999)가 제시한 것처럼 실현변동성에 관한 예측결과는 예측기간의 길이에 따라 영향을 받는다는 검증결과와 일관성을 가진다. 특히 내재변동성의 측정오차에 영향을 주는 또 다른 중요한 요소는 시장의 유동성일 가능성을 제시할 수 있다.

넷째, 월별자료에 대한 실현변동성 예측모형을 검토한 결과 옵션의 내재변동성은 실현변동성에 대한 불편추정치가 되며, 역사적 변동성은 실현변동성 예측에 필요한 추가적인 정보를 보유하지 못하는 것으로 나타났다.

이와 같이 KOSPI 200 지수옵션의 초기 자료에 대하여 검증한 결과와 달리 일별자료에서는 내재변동성에 측정오차가 존재하며 역사적 변동성이 추가적인 예측정보를 지니고 있지만, 월별자료에서 내재변동성이 실현변동성에 대한 불편추정치로 나타나고 있다. 이는 KOSPI 200 지수옵션 시장이 개설 초기에 비하여 본 연구에서의 분석대상 기간 동안 시장의 효율성이 향상되었을 가능성을 제시하는 것이다.

참고 문헌

- 김명직, “주식시장의 변동성 예측: KOSPI 변동성지수 (KoVIX)의 도입가능성을 중심으로,” 증권학회지, 제25권, 1999, pp. 229- 261.
- 김태혁 · 박종해, “내재변동성 측정방법에 따른 실현변동성 예측력 분석,” 금융공학연구, 제5권 2호, 2005, pp. 1-25.
- 김형도, “옵션 내재변동성의 현물지수에 대한 정보효과에 관한 연구,” 금융공학연구, 제2권 2호, 2003, pp. 51-68.

- 이인형 · 오형식 · 송영래 · 양용준, “실현변동성 추정과 KOSPI 200 지수 옵션 가격 분석,” 증권학회지, 제34권 2호, 2006, pp. 181-208.
- 이재하 · 권상수, “KOSPI 200 옵션 내재변동성의 예측력,” 선물연구, 제9권 1호, 2001, pp. 25-50.
- 이재하 · 정재련, “변동성지수와 주가지수 간의 선도-지연관계,” 선물연구, 제13권 2호, 2005, pp. 87-105.
- 이재하 · 정재련, “KOSPI 200 옵션시장에서의 변동성지수 산출 및 분석,” 증권학회지, 제35권 2호, 2006, pp. 109-138.
- Black, F. and M. Scholes, “The Pricing of Options and Corporate Liabilities,” *Journal of Political Economy* 81, 1973, pp. 637-659.
- Canina, L. and S. Figlewski, “The Information Content of Implied Volatility,” *Review of Financial Studies* 6, 1993, pp. 659-681.
- Chiras, D. P. and S. Manaster, “The Information Content of Prices and a Test of Market Efficiency,” *Journal of Financial Economics* 6, 1978, pp. 213-234.
- Christensen, B. J. and N. R. Prabhala, “The Relation between Implied and Realized Volatility,” *Journal of Financial Economics* 50, 1998, pp. 125-150.
- Corrado, C. and C. Truong, “Forecasting Stock Index Volatility: Comparing Implied Volatility and the Intraday High-Low Price Range,” *Journal of Financial Research* 30, 2007, pp. 201-215.
- Cox, J., S. Ross, and M. Rubinstein, “Option Pricing: A Simplified Approach,” *Journal of Financial Economics* 7, 1979, pp. 229-264.
- Day, T. E. and C. M. Lewis, “Stock Market Volatility and the Information Content of Stock Index Options,” *Journal of Econometrics* 52, 1992, pp. 267-287.
- Fleming, J., “The Quality of Market Volatility Forecasts Implied by S&P 100 Index Option Prices,” *Journal of Empirical Finance* 5, 1998, pp. 317-345.
- Green, W. H., *Econometric Analysis*, Prentice Hall, 1993.
- Guo, D., “The Predictive Power of Implied Stochastic Variance from Currency Options,” *Journal of Futures Market* 16, 1996, pp. 915-942.
- Gwilym, O. A. and M. Buckle, “Volatility Forecasting in the Frame of the Option Expiry Circle,” *The European Journal of Finance* 5, 1999, pp. 73-94.
- Hansen, “The Relation between Implied and Realised Volatility in the Danish Option and Equity Market,” *Accounting and Finance* 41, 2001, pp. 197-228.

- Hausman, J. A., "An Instrumental Variable Approach to Full Information Estimators for Linear and Certain Nonlinear Econometric Models," *Econometrica* 43, 1975, pp. 727-738.
- Jorion, P., "Predicting Volatility in the Foreign Exchange Market," *Journal of Finance* 50, 1995, pp. 507-528.
- Lamoureux, C. G. and W. Lastrapes, "Forecasting Stock Return Variance: Toward an Understanding of Stochastic Implied Volatilities," *Review of Financial Studies* 6, 1993, pp. 293-326.
- Latane, H. and R. Rendleman, Jr., "Standard Deviation of Stock Price Ratios Implied in Option Prices," *Journal of Finance* 31, 1976, pp. 369-381.
- Mayhew, S. and C. Stivers, "Stock Return Dynamics, Option Volume, and the Information Content of Implied Volatility," *Journal of Futures Market* 23, 2003, pp. 616-646.

Abstract

The Effect of Error-in-Variable Problem of Implied Volatility on Predicting the Realized Volatility of KOSPI 200 Index

Chung-Hyun Chung^{} and Dong-Hoe Kim^{**}*

This paper investigates the error-in-variable problem of implied volatility in KOSPI 200 index option market during the period of 9 years from 1999 to 2007. The measurement error of implied volatility will cause the downward bias of OLS coefficient of implied volatility in predicting future realized volatility. The realized volatility and the historical volatility are measured as daily base and monthly base using daily return of KOSPI 200 index. And the volatility index (KoVIX) published by KRX is used to measure the implied volatility.

For the daily data, the implied volatility of put option exhibits measurement error, while that of call option does not. It shows that the measurement error may be effected by the market liquidity. And the implied volatility doesn't seem to be an unbiased estimator of the realized volatility. The historical volatility seems to have additional predictive information over the implied volatility.

For the monthly data, the pattern of measurement error is similar with the daily data. But the implied volatility seems to be an unbiased estimator of the realized volatility. The historical volatility doesn't have additional predictive information over the implied volatility.

Keyword : realized volatility, implied volatility, error-in-variable problem, instrumental variable method, 2SLS

* Professor, Department of Finance and Insurance, Changwon National University

** Professor, Department of Business Administration, Changwon National University